UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

EXAMEN PRÁCTICO
HITO 3

TESTING & QUALITY ASSURANCE

Informe consolidado de pruebas de software

Estudiante: Danner Leonel Ruiz Condori
Aplicación bajo prueba: SauceDemo (Swag Labs)
Repositorio: Examen-Hito-3-TQA
Fecha: 20 de octubre de 2026

La Paz - Bolivia

1. Introducción

El presente informe documenta el examen práctico de Testing & Quality Assurance, desarrollado sobre la aplicación web SauceDemo (Swag Labs), disponible en https://www.saucedemo.com/. Se aplicaron pruebas de caja negra, análisis de caja blanca sobre una función Python, descripción de comportamientos con Gherkin, registro de defectos y gestión de tareas mediante Git y GitHub.

Los resultados funcionales y de ejecución aquí descritos corresponden a lo reportado durante el desarrollo guiado del examen. Las ocho capturas originales proporcionadas por el estudiante se incorporan como evidencias visuales en la sección 9.

2. Objetivos

Objetivo general: Aplicar y documentar técnicas de aseguramiento de calidad para evaluar comportamientos funcionales y rutas de ejecución de software.

Objetivos específicos: Diseñar y ejecutar cinco casos de caja negra; identificar decisiones y condiciones de una función Python; justificar la cobertura; describir dos escenarios BDD; registrar defectos reproducibles cuando existan; organizar el trabajo en GitHub y consolidar evidencias en un informe PDF.

3. Entorno de prueba y metodología

Elemento	Descripción
Aplicación	SauceDemo / Swag Labs
URL	https://www.saucedemo.com/
Cuenta de demostración	standard_user (contraseña de demostración: secret_sauce)
Lenguaje de caja blanca	Python 3.14.7 (según verificación del estudiante)
Gestión	Git Bash, GitHub Repository, Issues y Projects
Criterios	Caja negra funcional, cobertura de decisiones, escenarios Gherkin

4. Pruebas de caja negra

Se ejecutaron cinco casos funcionales distintos. El estado PASSED indica que el comportamiento observado coincidió con el resultado esperado.

TC-CN-001 - Inicio de sesión exitoso

Campo	Detalle
Precondiciones	Sesión cerrada; página de login.
Datos de prueba	standard_user / secret_sauce
Pasos ejecutados	Abrir el sitio; introducir credenciales; pulsar Login.
Resultado esperado	Mostrar el catálogo Products.
Resultado obtenido	Se accedió al catálogo Products.
Estado	PASSED
Evidencia	TC-CN-001_login_exitoso.png

TC-CN-002 - Agregar producto al carrito

Campo	Detalle
Precondiciones	Usuario autenticado; carrito vacío.
Datos de prueba	Sauce Labs Backpack; cantidad 1
Pasos ejecutados	En Products seleccionar Add to cart; abrir el carrito.
Resultado esperado	Mostrar producto y contador 1.
Resultado obtenido	El producto apareció en el carrito; contador 1.
Estado	PASSED
Evidencia	TC-CN-002_agregar_carrito.png

TC-CN-003 - Eliminar producto del carrito

Campo	Detalle
Precondiciones	Usuario autenticado; Backpack en carrito.
Datos de prueba	Sauce Labs Backpack; cantidad inicial 1
Pasos ejecutados	Abrir carrito; pulsar Remove.
Resultado esperado	Retirar producto y dejar carrito vacío.
Resultado obtenido	Producto eliminado y carrito vacío.
Estado	PASSED
Evidencia	TC-CN-003_eliminar_producto.png

TC-CN-004 - Completar compra

Campo	Detalle
Precondiciones	Usuario autenticado; catálogo disponible.
Datos de prueba	Backpack; Juan; Pérez; 0000
Pasos ejecutados	Agregar producto; Checkout; llenar campos; Continue; Finish.
Resultado esperado	Mostrar Thank you for your order!
Resultado obtenido	Apareció el mensaje de confirmación.
Estado	PASSED
Evidencia	TC-CN-004_compra_exitosa.png

Evidencia adicional reportada: TC-CN-004_checkout_resumen.png.

TC-CN-005 - Validar campos obligatorios

Campo	Detalle
Precondiciones	Usuario autenticado; producto en carrito.
Datos de prueba	Nombre, apellido y código postal vacíos.
Pasos ejecutados	Ir a Checkout; dejar campos vacíos; pulsar Continue.
Resultado esperado	Impedir avanzar y mostrar Error: First Name is required.
Resultado obtenido	Se mostró el error y no se avanzó.
Estado	PASSED
Evidencia	TC-CN-005_campos_obligatorios.png

5. Análisis de caja blanca

Función bajo análisis: validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto). El código impide compras de menores de edad, rechaza cuentas inactivas, aprueba compras con saldo suficiente y monto positivo, y rechaza los demás casos.

if edad < 18: return "Compra no permitida: edad"
if not cuenta_activa: return "Compra no permitida: cuenta"
if saldo >= monto and monto > 0: return "Compra aprobada"
return "Compra rechazada"

5.1. Decisiones y condiciones simples

Decisión	Expresión	Condiciones simples
D1	edad < 18	C1: edad < 18
D2	not cuenta_activa	C2: not cuenta_activa
D3	saldo >= monto and monto > 0	C3: saldo >= monto; C4: monto > 0

5.2. Criterio y mínimo de casos

Se seleccionó la cobertura de decisiones: cada una de las tres decisiones debe producir los resultados verdadero y falso al menos una vez. Existen seis resultados de decisión por cubrir. Debido a que D1 y D2 terminan anticipadamente la función cuando son verdaderas, el mínimo para cubrir todas las ramas es de cuatro casos; no basta aplicar una división aritmética de seis entre dos.

5.3. Diseño y ejecución de casos

ID	Edad	Cuenta	Saldo	Monto	Salida esperada	Resultado
CB-001	16	Activa	500	100	No permitida: edad	PASSED
CB-002	25	Inactiva	500	100	No permitida: cuenta	PASSED
CB-003	25	Activa	500	100	Compra aprobada	PASSED
CB-004*	25	Activa	50	100	Compra rechazada	PASSED

* CB-004 es el caso adicional para cubrir la rama falsa de D3. La ejecución reportada fue de 4 PASSED y 0 FAILED.

5.4. Justificación de cobertura

Decisión	Verdadero cubierto por	Falso cubierto por
D1	CB-001	CB-002, CB-003, CB-004
D2	CB-002	CB-003, CB-004
D3	CB-003	CB-004

Con los tres casos solicitados se cubren 5 de los 6 resultados: 83,33 %. Al incluir CB-004 se cubren 6 de 6 resultados: 100 % de cobertura de decisiones por análisis de caminos. Este porcentaje se justifica a partir de las ramas cubiertas por los datos; no se presenta como una medición obtenida con una herramienta de cobertura.

6. Escenarios Gherkin (BDD)

GH-001 - Acceso exitoso

Feature: Inicio de sesión en SauceDemo
Scenario: Acceso exitoso con credenciales válidas
Given que el usuario está en la página de login sin una sesión iniciada
When ingresa standard_user y secret_sauce y presiona Login
Then el sistema permite entrar y muestra Products.

Verificación manual: PASSED (vinculada a TC-CN-001).

GH-002 - Contraseña incorrecta

Feature: Validación de credenciales en SauceDemo
Scenario: Acceso rechazado con contraseña incorrecta
Given que el usuario está en la página de login sin una sesión iniciada
When ingresa standard_user y clave_incorrecta123 y presiona Login
Then el sistema impide el acceso, presenta un mensaje de error y permanece en login.

Verificación manual: PASSED, según la ejecución reportada. Gherkin describe el comportamiento; no implica automatización por sí solo.

7. Registro de defectos

Durante las cinco pruebas de caja negra y las verificaciones manuales de Gherkin reportadas no se observaron defectos reproducibles. Bugs registrados: 0. Por tanto, no corresponde fabricar reportes de bugs. Este resultado no garantiza que el sistema carezca de defectos fuera de los escenarios examinados.

8. Git, GitHub y seguimiento de actividades

Repositorio: https://github.com/lpzedannerleonelruizco-glitch/Examen-Hito-3-TQA

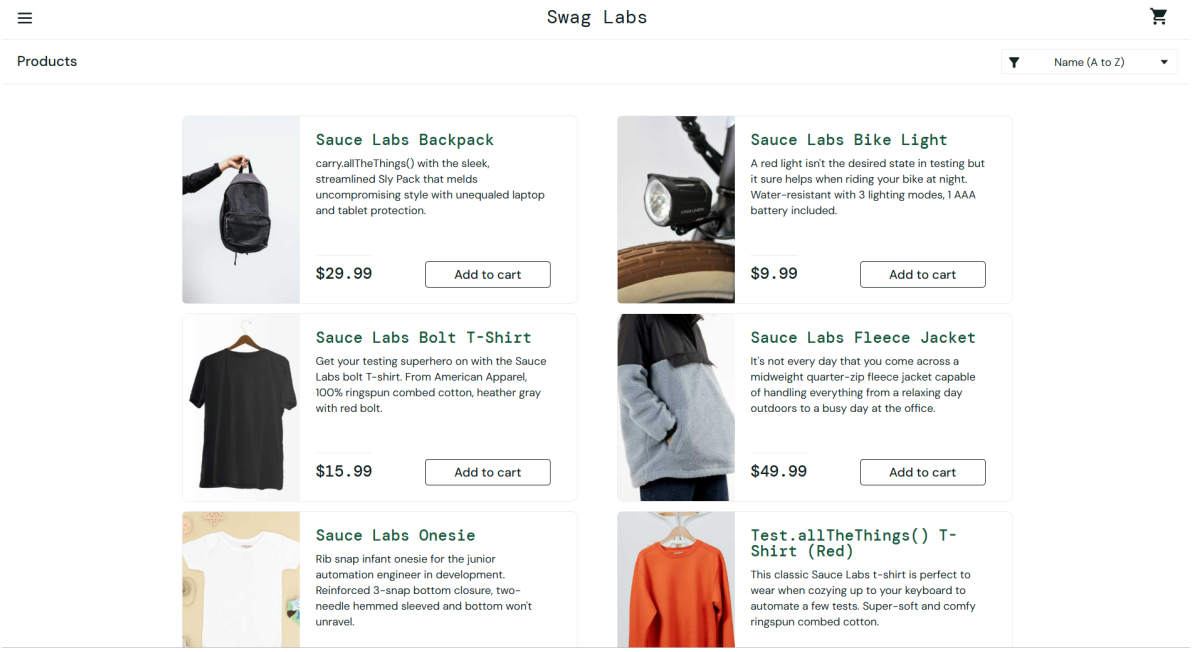
Issues	Actividad	Estado en Board
#1	Caja negra: 5 casos	Done
#2	Caja blanca: análisis y casos Python	Done
#3	Escenarios Gherkin	Done
#4	Registro de resultados y defectos	Done
#5	Revisión de evidencias y documentación	In Progress (al momento del registro)
#6	Preparación del informe final PDF	Todo (al momento del registro)

El tablero incluye las columnas Todo, In Progress, Done e In Review. El estado de las tareas pendientes debe actualizarse cuando termine la entrega.

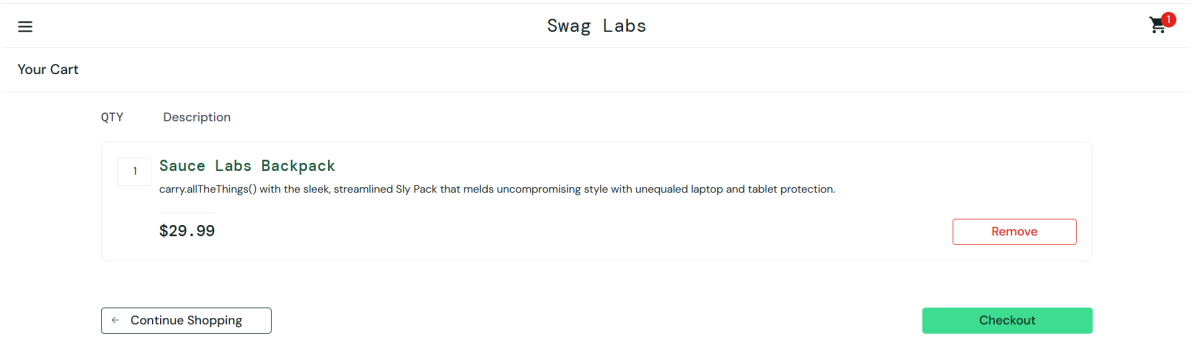
9. Relación de evidencias visuales

Se incorporan las ocho capturas proporcionadas por el estudiante, identificadas por el nombre de archivo y vinculadas con los casos de prueba y las verificaciones manuales correspondientes.

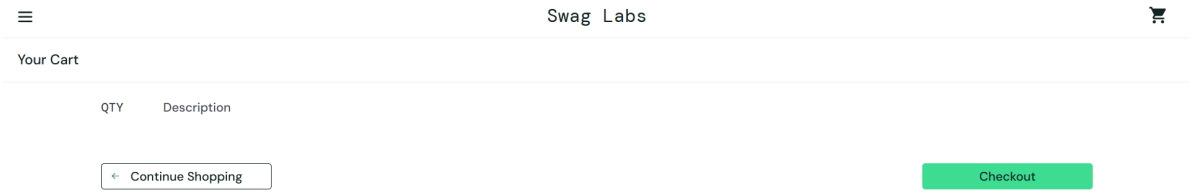
Evidencia: TC-CN-001_login_exitoso.png



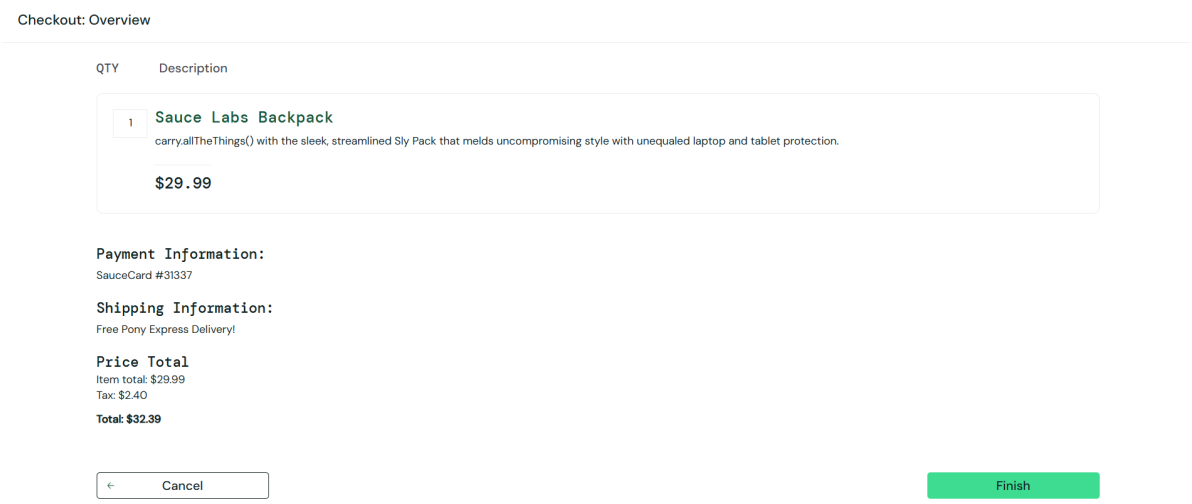
Evidencia: TC-CN-002_agregar_carrito.png



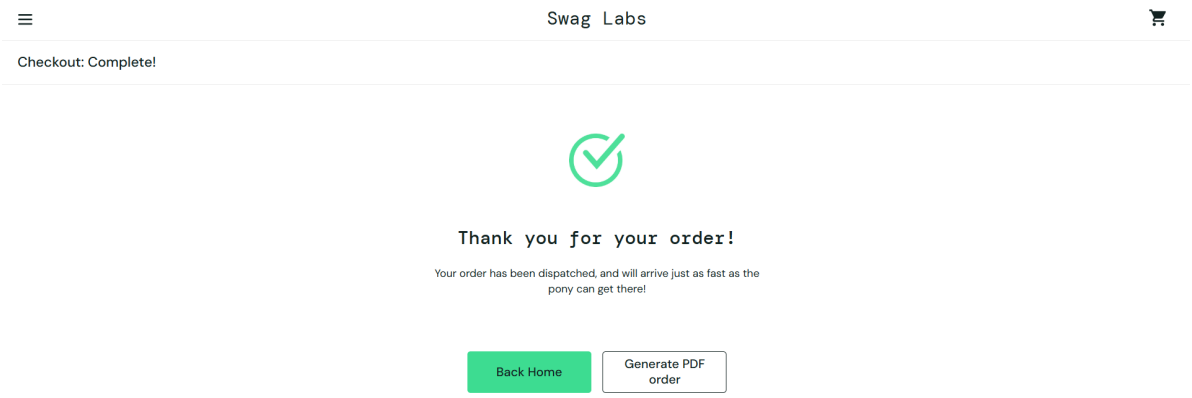
Evidencia: TC-CN-003_eliminar_producto.png



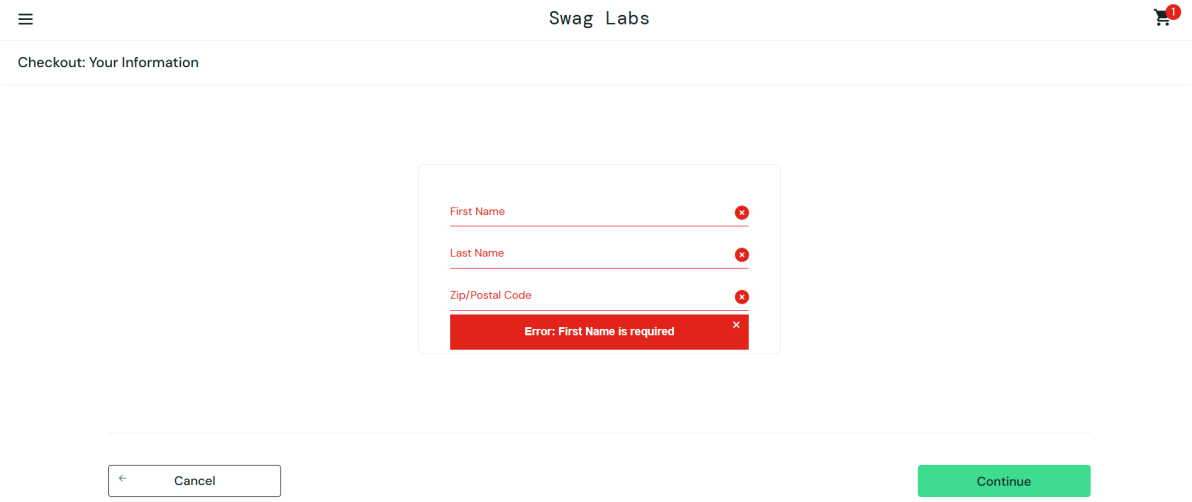
Evidencia: TC-CN-004_checkout_resumen.png



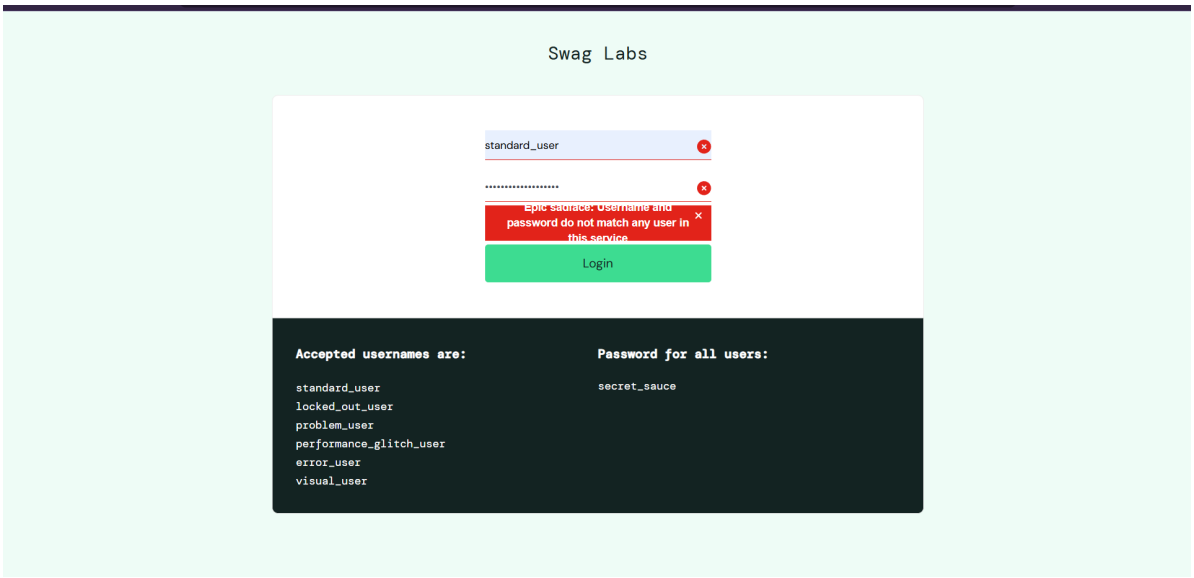
Evidencia: TC-CN-004_compra_exitosa.png



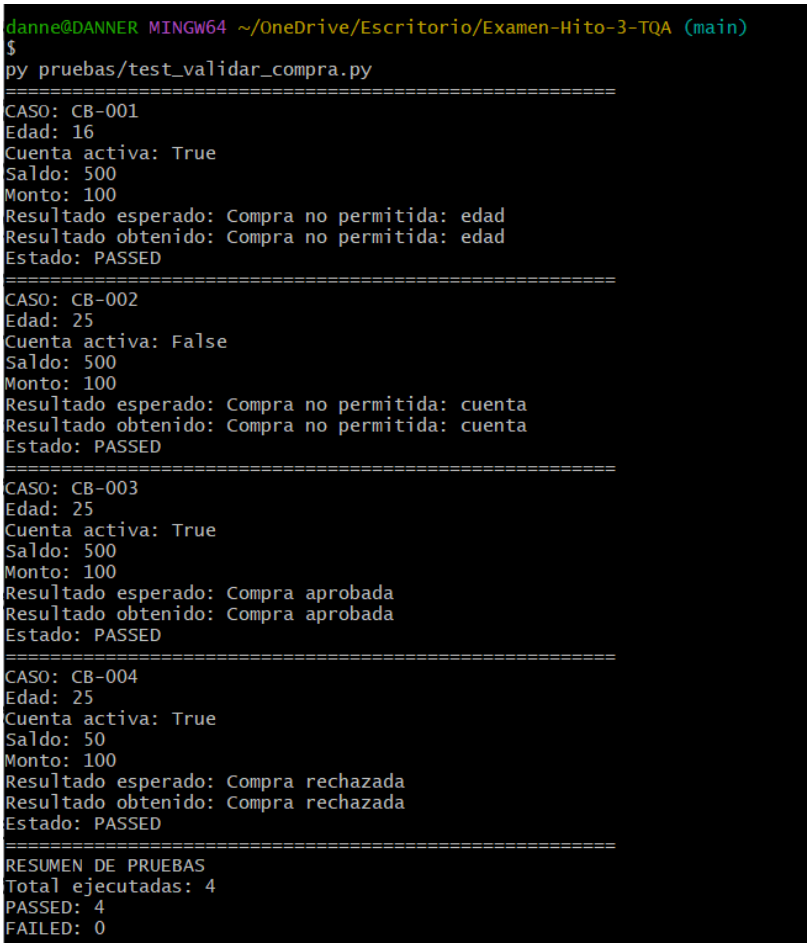
Evidencia: TC-CN-005_campos_obligatorios.png



Evidencia: GH-002_login_incorrecto.png



Evidencia: CB-001_004_ejecucion_python.png



10. Conclusiones

Los cinco casos funcionales definidos sobre SauceDemo alcanzaron resultados conformes con sus expectativas. Los dos escenarios Gherkin se verificaron manualmente. El análisis de la función validar_compra permitió distinguir cobertura de decisiones y condiciones, justificando que tres casos cubren el 83,33 % de los resultados de decisión y que un caso adicional completa el 100 % por análisis.

No se registraron bugs reproducibles en los escenarios ejecutados. GitHub permitió mantener trazabilidad entre archivos, tareas e hitos; las ocho evidencias visuales fueron incorporadas al informe. Corresponde actualizar los Issues #5 y #6 al finalizar la entrega.

11. Fuentes y material de referencia

• Presentación de la asignatura: «Examen Práctico Hito 3 TQA - Instrucciones», 16 diapositivas (material proporcionado por el docente).

• SauceDemo (Swag Labs): https://www.saucedemo.com/

• Repositorio del examen: https://github.com/lpzedannerleonelruizco-glitch/Examen-Hito-3-TQA